Лабораторна робота 1

Напишіть програму мовою Сі розрахунку *y* та *z* за формулами.

Введіть вихідні дані з екрана дисплея. Попередньо обчисліть очікувані значення *y* та *z* за допомогою калькулятора. Переконайтеся, що значення, обчислені за допомогою калькулятора, збігаються з результатами, які у результаті роботи програми. Визначити різницю між значеннями *y* та *z*.

1 $y=2\cdot\sin^2(3\pi-2\alpha)\cos^2(5\pi+2\alpha)$ $z=\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\sin\left(\frac{5}{2}\pi-8\alpha\right)$	2 $y=\cos\alpha+\sin\alpha+\cos 3\alpha+\sin 3\alpha$ $z=2\sqrt{2}\cos\alpha\cdot\sin\left(\frac{\pi}{4}+2\alpha\right)$
3 $y=\frac{\sin 2\alpha+\sin 5\alpha-\sin 3\alpha}{\cos\alpha+1-2\sin^2 2\alpha}$ $z=2\sin\alpha$	4 $y=\frac{\sin 2\alpha+\sin 5\alpha-\sin 3\alpha}{\cos\alpha-\cos 3\alpha+\cos 5\alpha}$ $z=tg\,3\alpha$
5 $y=1-\frac{1}{4}\sin^2 2\alpha+\cos 2\alpha$ $z=\cos^2\alpha+\cos^4\alpha$	6 $y=\cos\alpha+\cos 2\alpha+\cos 6\alpha+\cos 7\alpha$ $z=4\cos\frac{\alpha}{2}\cdot\cos\frac{5}{2}\alpha\cdot\cos 4\alpha$
7 $y=\cos^2\left(\frac{3}{8}\pi-\frac{\alpha}{4}\right)-\cos^2\left(\frac{11}{8}\pi+\frac{\alpha}{4}\right)$ $z=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\frac{\alpha}{2}$	8 $y=\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}+3\alpha\right)}{1-\sin(3\alpha-\pi)}$ $z=ctg\left(\frac{5}{4}\pi+\frac{3}{2}\alpha\right)$
9 $y=(\cos\alpha-\cos\beta)^2-(\sin\alpha-\sin\beta)^2$ $z=-4\cdot\sin^2\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot\cos(\alpha+\beta)$	10 $y=\cos^4 a+\sin^2 b+\frac{1}{4}\sin^2 2a-1$ $z=\sin(b+a)\cdot\sin(b-a)$
11 $y=\frac{1-2\sin^2\alpha}{1+\sin 3\alpha}$ $z=\frac{1-tg\,\alpha}{1+tg\,\alpha}$	12 $y=\frac{\sin 4\alpha}{1+\cos 4\alpha}\cdot\frac{\cos 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}$ $z=ctg\left(\frac{3}{2}\pi-\alpha\right)$